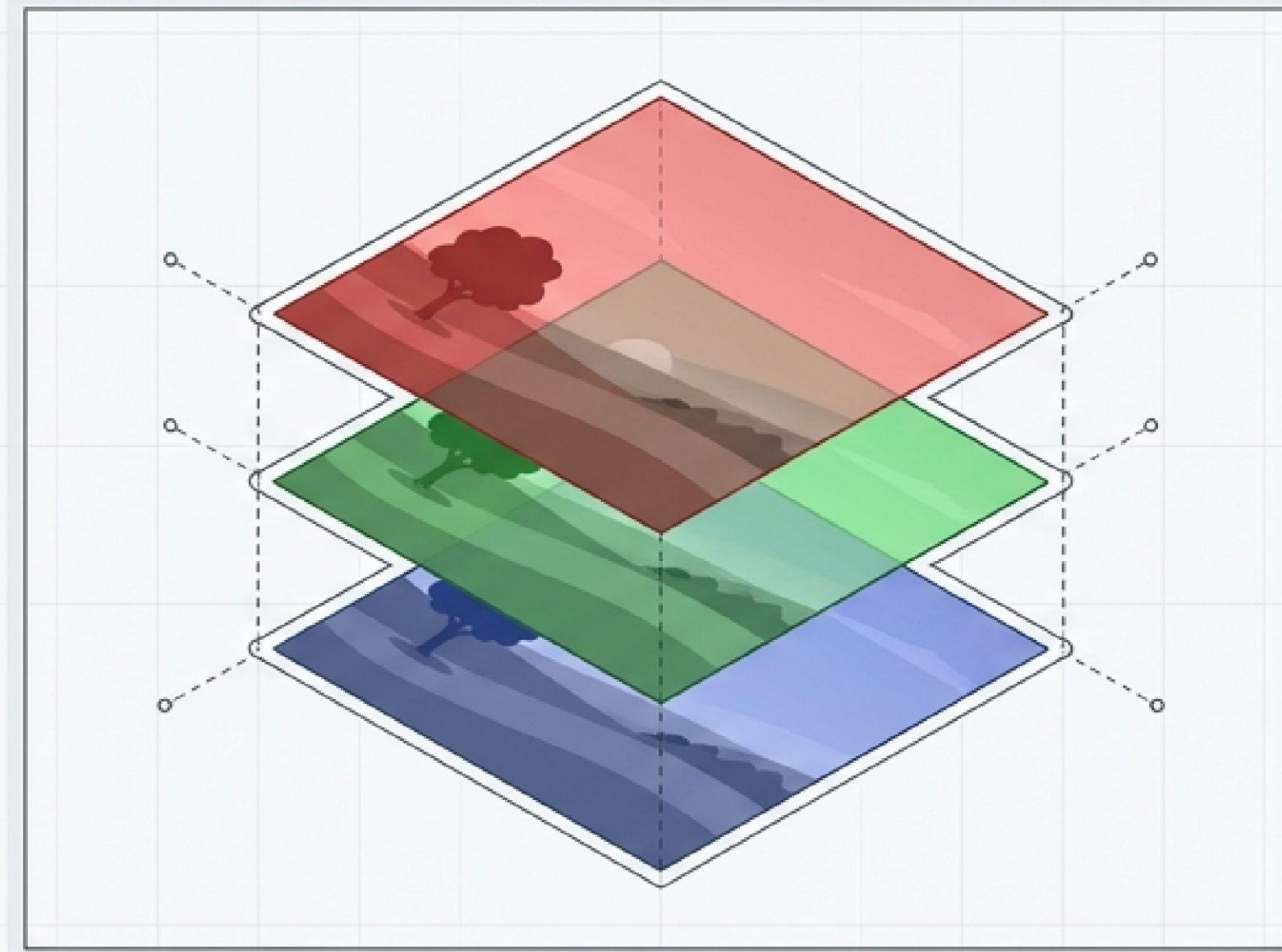




Visión Artificial Aplicada: Procesamiento y Análisis de Color

De la anatomía del píxel a la extracción de métricas en el mundo real.

El Toolkit Base de OpenCV

Análisis y Extracción

```
cv.minMaxLoc
```

Para identificar picos y valles de intensidad.

```
cv.split / cv.extractChannel
```

Para aislar planos de información.

Manipulación y Fusión

```
cv.merge / cv.insertChannel
```

Para reconstruir imágenes tras el procesamiento.

$$I = (B + G + R) / 3$$

Cálculo customizado para implementación manual del canal de Intensidad.

Segmentación y Lógica

```
cv.inRange
```

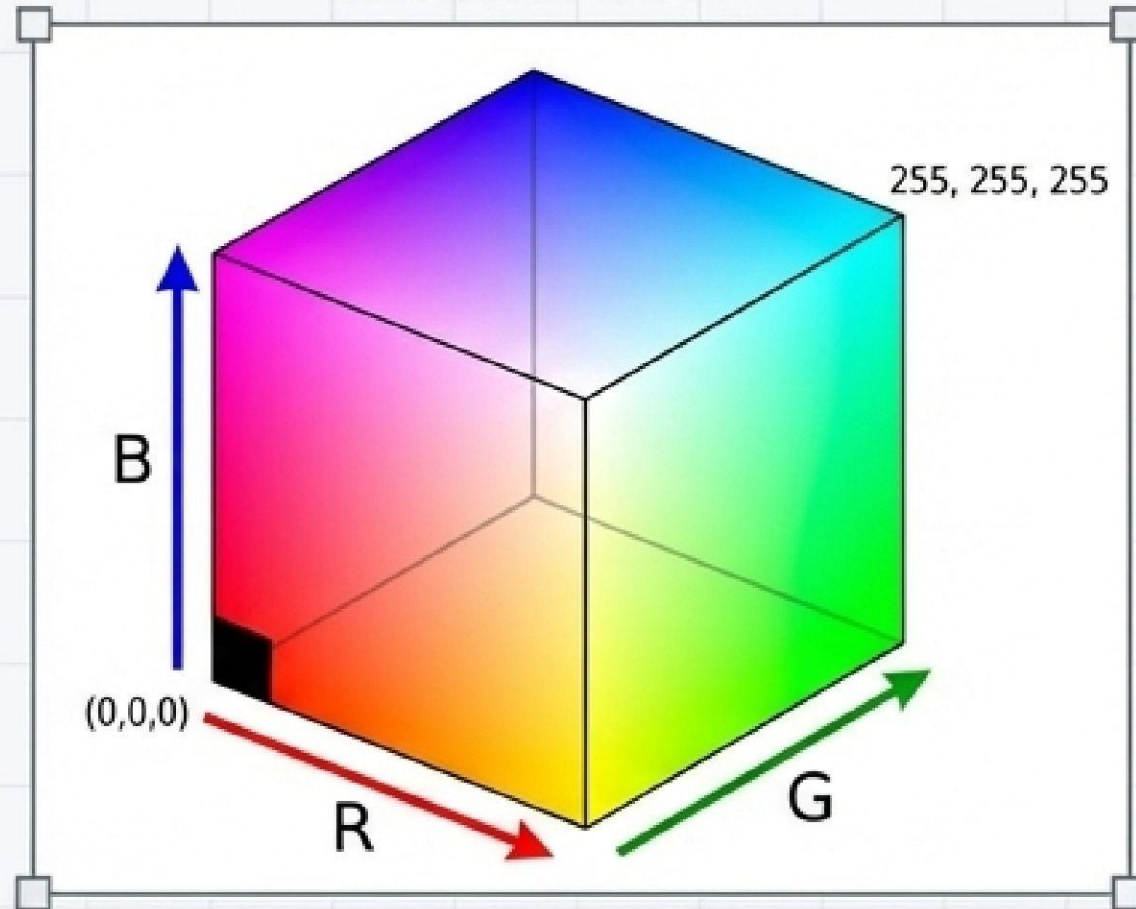
El motor principal para aislar subespacios de color.

```
cv.bitwise_and
```

Para aplicar máscaras binarias sobre la imagen original.

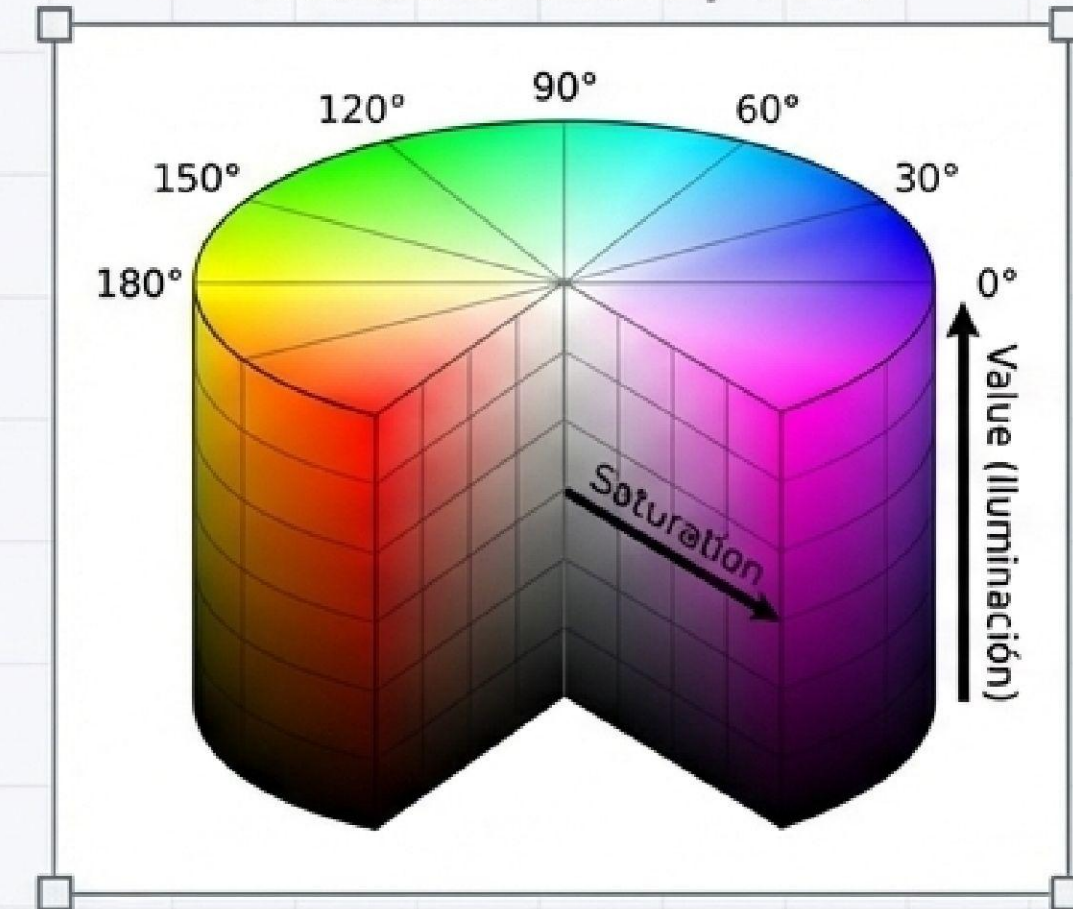
Espacios de Color: Renderizado vs. Análisis

Modelo RGB



- **Naturaleza:** Aditiva, optimizada para hardware y renderizado en pantallas.
- **Separación de Luminancia:** Pobre. El brillo de la escena altera simultáneamente los canales R, G y B.
- **Caso de Uso Ideal:** Visualización directa de archivos de imagen.

Modelo HSV / HSI



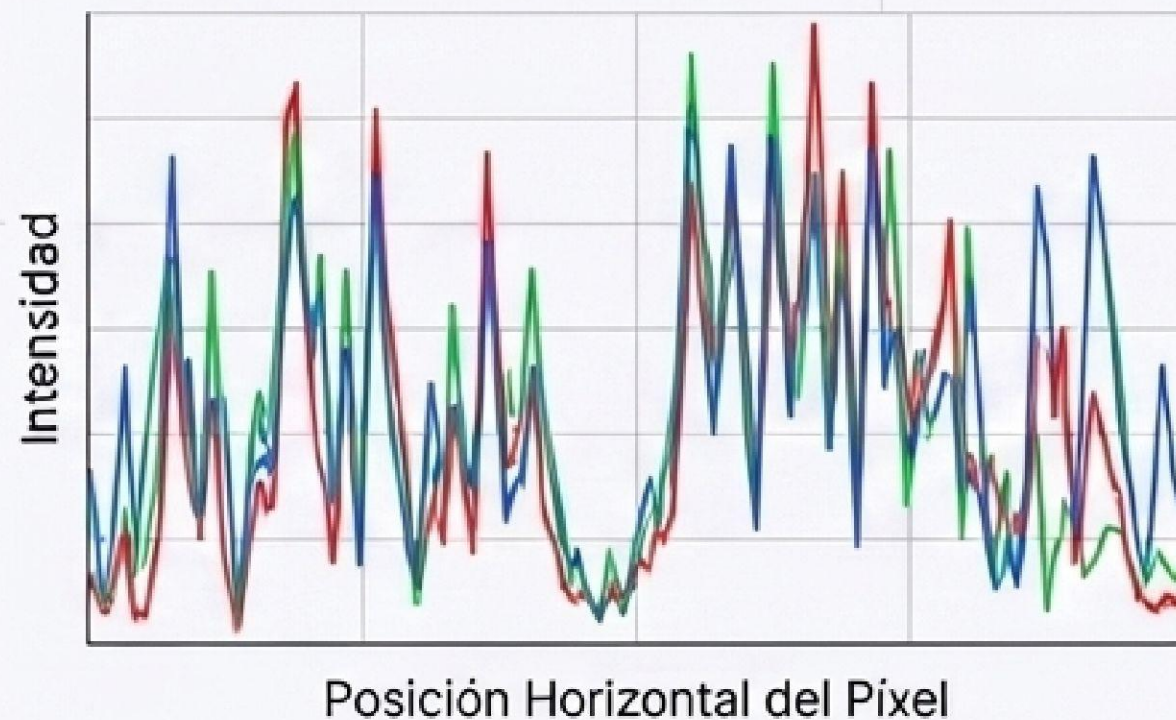
- **Naturaleza:** Cilíndrica, alineada con la percepción visual humana.
- **Separación de Luminancia:** Excelente. Aísla completamente el Matiz (color) de la Iluminación ambiental.
- **Caso de Uso Ideal:** Manipulación pura y segmentación analítica.

Insight Operativo: Para generar un negativo de colores complementarios, operar matemáticamente sobre el canal circular **H (Matiz)** garantiza precisión sin destruir la textura de iluminación almacenada en el **Canal V**.

Perfiles de Intensidad: El Corte Transversal



Perfil RGB



Perfil HSV



Insight Operativo:

La separación es poder. El modelo HSV absorbe todo el ruido de la iluminación ambiental en un solo canal (V), permitiendo que los algoritmos rastreen el color real (H) de manera ininterrumpida.

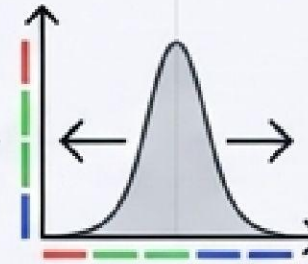
Acondicionamiento de Señal: Realce Pre-Procesamiento

Manejo de Histograma (Ecualización)

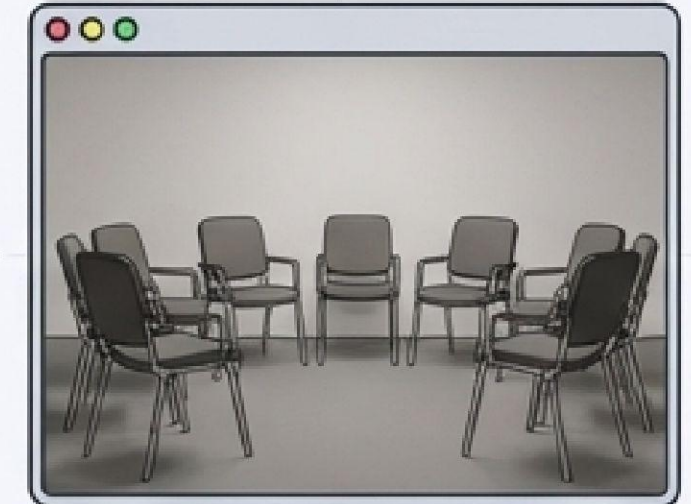
Ecualización exclusiva en Canal V (HSV)



Input: Baja Luminosidad



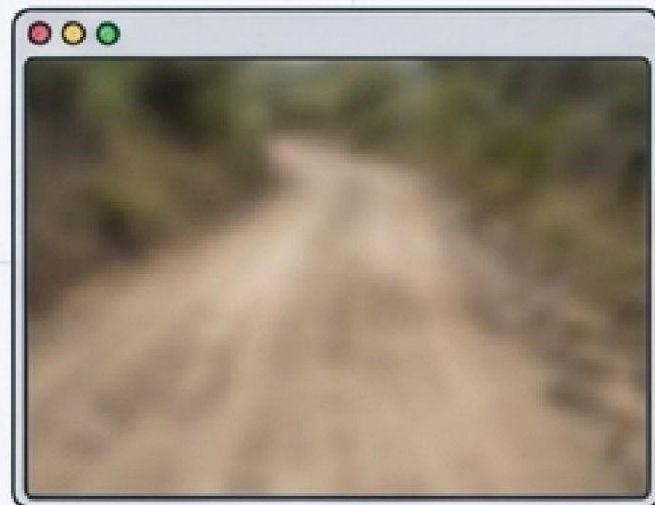
Aplicar ecualización sobre los planos RGB deforma la crominancia. Intervenir solo la luminancia preserva la integridad del color.



Output: Contraste Restaurado

Acentuado Espacial (Filtro Pasa Altos)

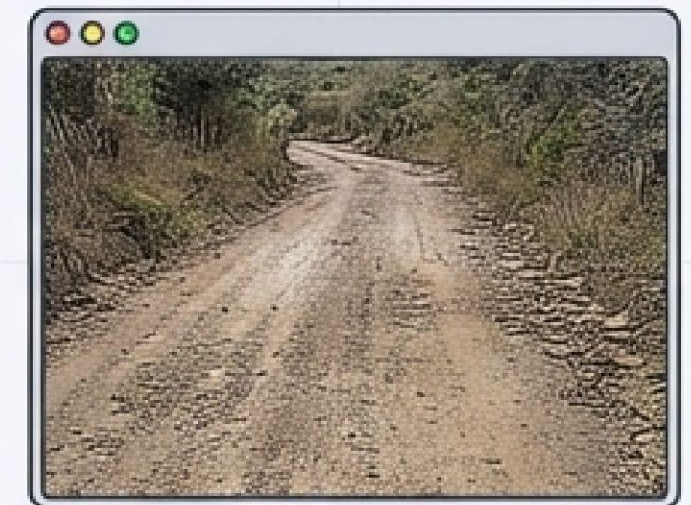
Aplicación de Filtro Pasa Altos de suma 1



Input: Señal Desenfocada

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

Recuperación de bordes de alta frecuencia. Fundamental antes de intentar cualquier segmentación estructural.



Output: Bordes Recuperados

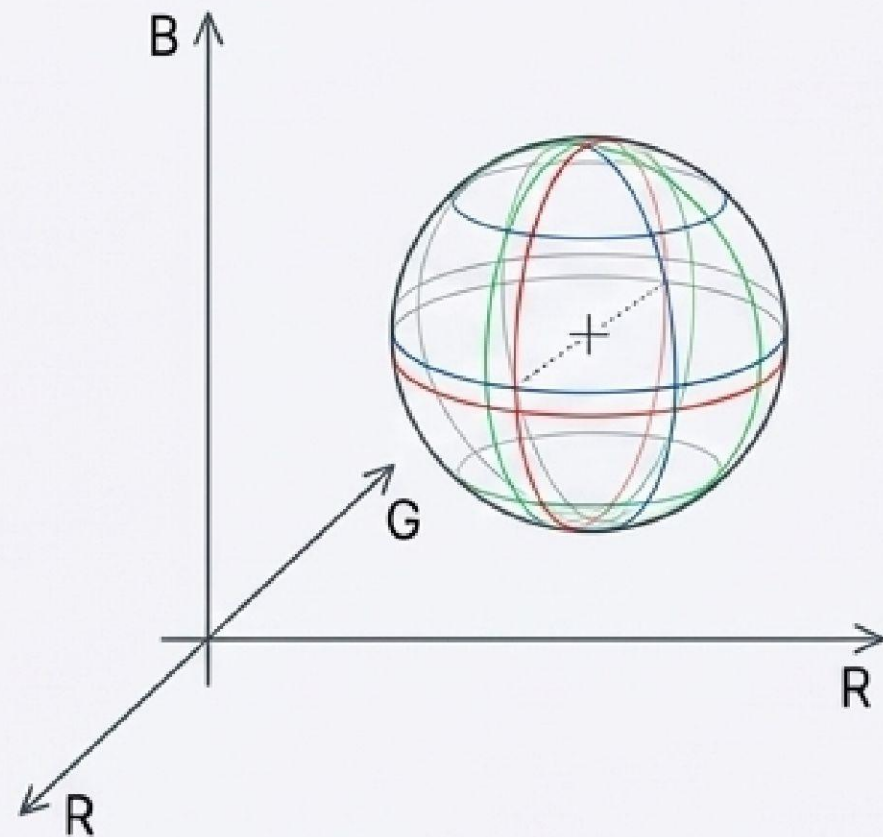
El Flujo del Pseudocolor: Mapeo de Espectros



Geometría de la Segmentación Basada en Color

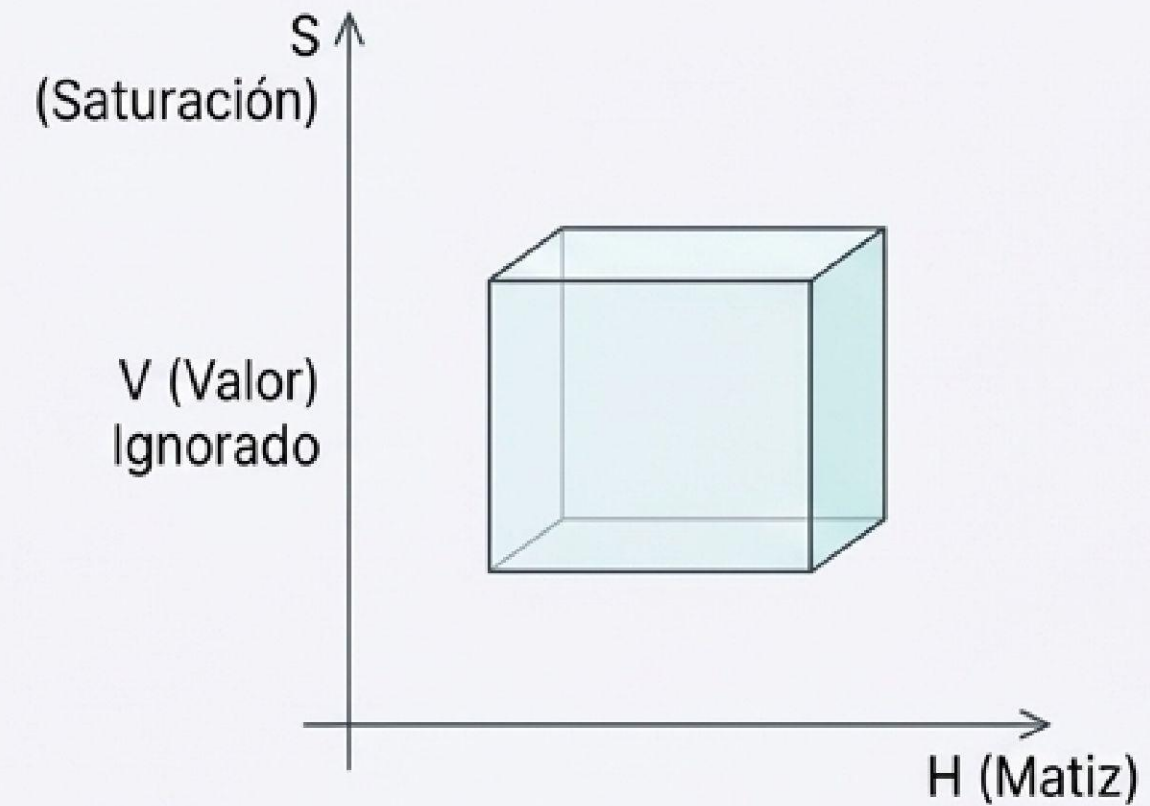
Aislando una ROI (Region of Interest) para seguimiento de objetos.

El Enfoque RGB



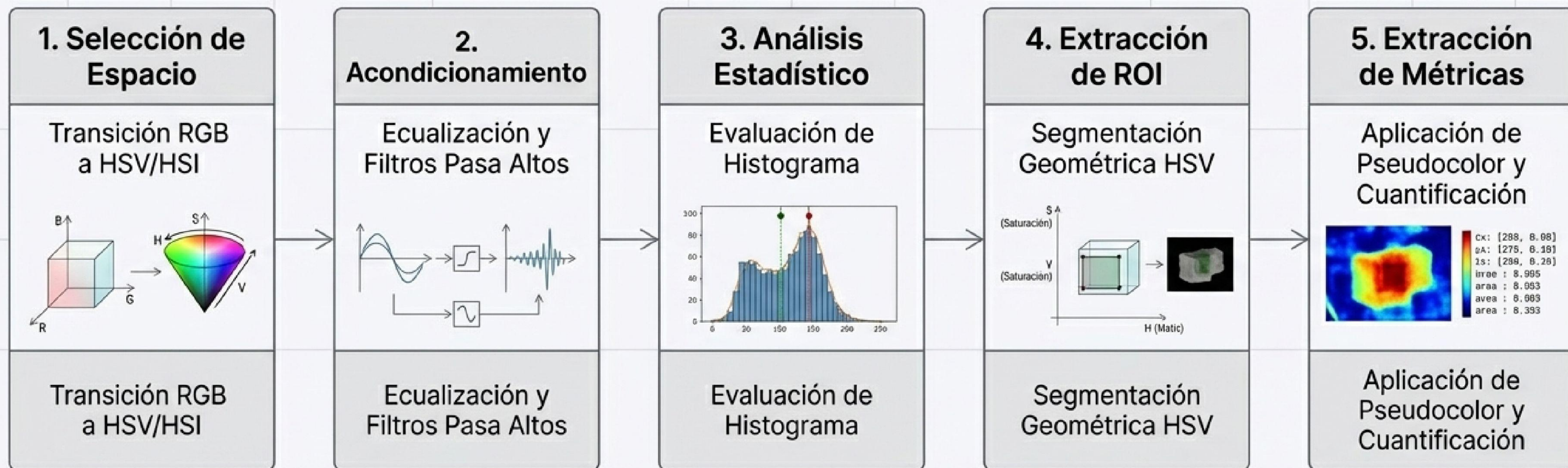
- Modelo geométrico: Esfera o elipsoide en espacio 3D.
- Requiere calcular el centroide exacto y un radio de tolerancia.
- Computacionalmente ineficiente.
- Altamente frágil: Cambios en la iluminación desplazan el centroide fuera de la esfera.

El Enfoque HSV



- Modelo geométrico: Subespacio rectangular 2D.
- Delimitación simple de límites superiores e inferiores (cv.inRange).
- Altamente robusto: Al ignorar el eje V, el algoritmo sobrevive a las sombras y destellos dinámicos del objeto.

El Pipeline Maestro de Procesamiento de Color



Ningún método funciona en el vacío. La segmentación perfecta en el Paso 4 es estrictamente el resultado de una preparación impecable de la señal en los Pasos 1 y 2.

Interfaz de Calibración: Segmentación "On the Fly"

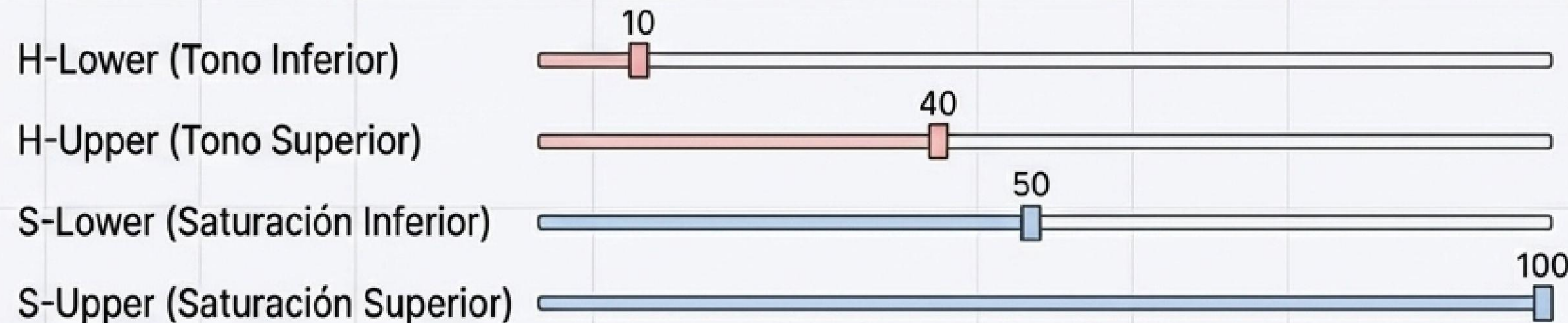
ENTRADA RAW / WEBCAM



MÁSCARA BINARIA / SEGMENTACIÓN



PANEL DE CONTROL / AJUSTE DINÁMICO



[x] Toggle: Raw Input / Máscara de Segmentación

LISTA DE CARACTERÍSTICAS

- Procesamiento en tiempo real (on the fly) sobre flujos de video y webcam.
- Ajuste dinámico de rangos para reaccionar empíricamente a cambios ambientales inmediatos.
- Alternancia instantánea entre entrada bruta y máscara binaria para debug visual.

Caso de Estudio: Monitoreo Satelital en Misiones



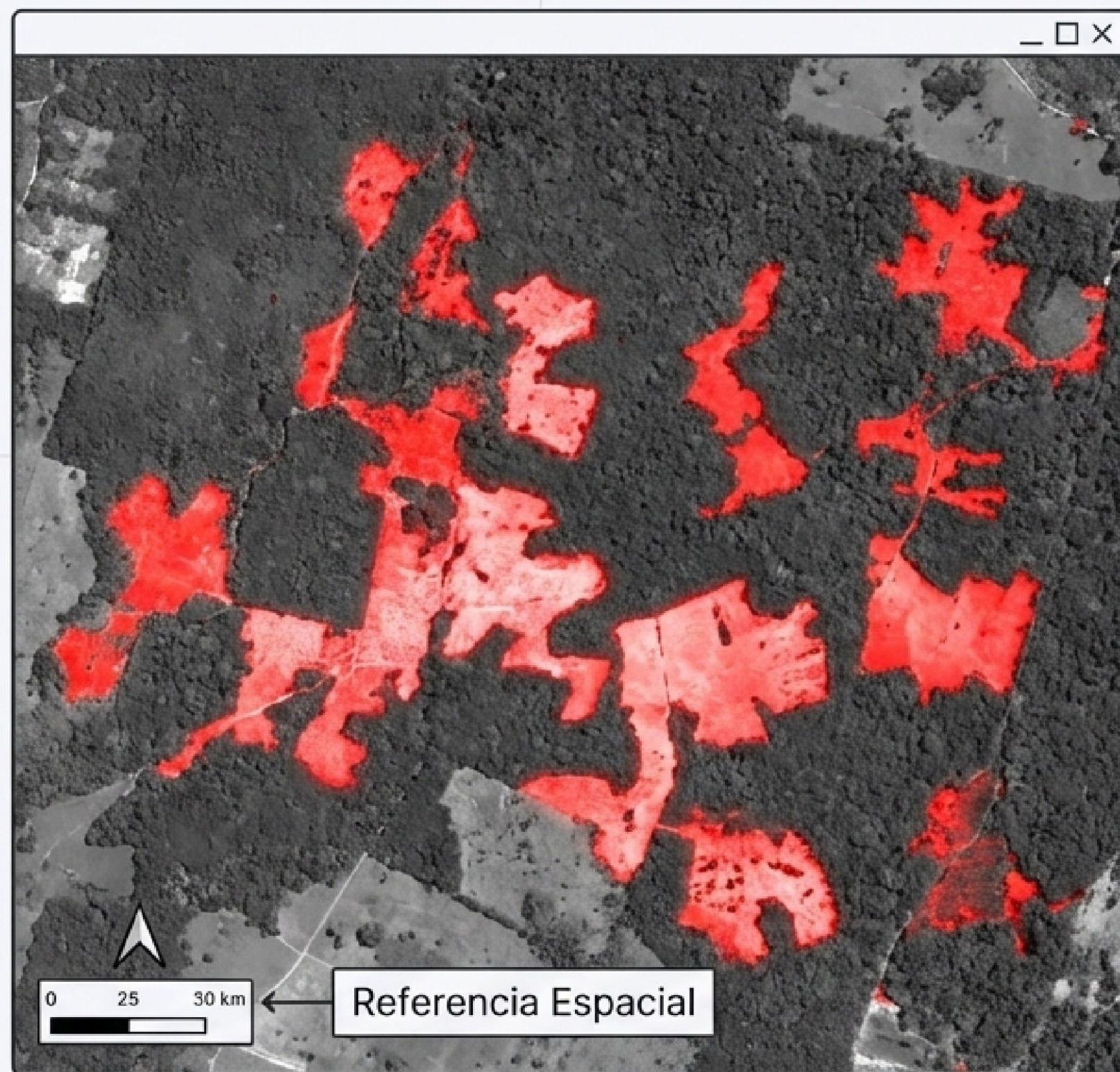
Cliente: Gobierno de la Provincia de Misiones.

Objetivo: Detección automatizada de zonas deforestadas frente a áreas de monte nativo.

Requerimientos del Sistema:

1. Explorar canales óptimos para maximizar la homogeneidad del suelo expuesto vs. vegetación.
2. Segmentar y resaltar el área deforestada exclusivamente en un canal rojo.
3. Delimitación automática de fronteras geográficas mediante máscaras binarias.

Extracción de Métricas: De Píxeles a Hectáreas



Paso 1: Aislamiento.

Segmentación de la firma espectral de la tierra deforestada usando el pipeline HSV.

Paso 2: Calibración Espacial.

Utilización de la referencia en la esquina inferior izquierda para establecer el ratio Píxeles : Metros Cuadrados.

Paso 3: Cómputo Final.

Sumatoria de píxeles activos en la máscara binaria convertida a Hectáreas totales.

Área Total Analizada: [24,500] has.

Cobertura de Monte Nativo: [18,200] has.

Déficit por Deforestación: [6,300] has.